

ANÁLISIS MATEMÁTICO 1- Segunda evaluación parcial

Apellido y Nombre:	Comisión:
--------------------	-----------

1. Representar una función $f(x)$, que cumpla con TODAS las condiciones siguientes:

- i) $f(0)=3$ ii) $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) = \infty$ iii) La gráfica de f presenta una asíntota vertical en $x=2$
 $\lim_{x \rightarrow (-3)^-} f(x) = -\infty$

iv) $\forall x > 2 \begin{cases} f(x) > 0 \\ f'(x) < 0 \\ f''(x) > 0 \end{cases}$ v) $\begin{cases} f'(x) < 0 \quad \forall x < -3 \\ f''(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, -5) \\ f''(x) < 0 \quad \forall x \in (-5, -3) \end{cases}$

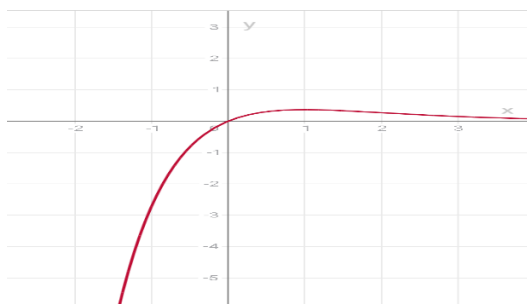
b) Indicar si las siguientes afirmaciones son V o F, justificando:

- i) f presenta una asíntota horizontal.
 ii) $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$

iii) f cumple con las hipótesis del Teorema de Rolle en $[1,3]$.

2. Indicar si las siguientes proposiciones son V o F, justificando su respuesta:

- a. La siguiente gráfica representa la función $g(x) = x.e^{-x}$
 b. La recta $y=0$ es una asíntota horizontal de la función $g(x)$. Justifique con el cálculo del límite correspondiente,
 c. La función $g(x)$ no presenta puntos de inflexión.



3. Resolver el siguiente $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}$